Instalación automatizada de Debian 13
Preseed con KVM, QEMU y libvirt

EXACTAS UBA

Infraestructura Tecnológica

Objetivo: crear máquinas virtuales Debian 13 de forma repetible, sin responder manualmente cada pantalla del instalador.

¿Qué problema resuelve Preseed?

Una instalación manual de Debian requiere responder preguntas sobre:

- Idioma y teclado.
- Red y nombre del equipo.
- Usuarios y contraseñas.
- Particionado del disco.
- Paquetes y servicios.

Preseed permite guardar esas respuestas en un archivo de texto para que el instalador de Debian 13 realice la instalación automáticamente.

Flujo de una instalación automatizada

1. Se crea el archivo preseed.cfg con las respuestas de instalación.
2. El archivo se publica en un servidor HTTP del host.
3. Se inicia la VM con el instalador de Debian 13.
4. La VM descarga preseed.cfg desde el servidor HTTP.
5. El instalador usa esas respuestas y completa la instalación automáticamente.

Publicar el archivo Preseed

```
# Crear la carpeta donde colocar el cfg
mkdir -p ~/preseed
cd ~/preseed
touch preseed.cfg

# Iniciar un servidor web accesible desde la red virtual
cd ~/preseed
python3 -m http.server 8000 --bind 192.168.122.1

# Probar el servidor:
curl http://192.168.122.1:8000/preseed.cfg
```

Crear la VM con Preseed

```
virt-install \
  --name debian-auto \
  --ram 1024 \
  --vcpus 1 \
  --cpu host-model \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/debian-auto.qcow2,size=4,format=qcow2,bus=virtio \
  --location /var/lib/libvirt/isos/debian-13.6.0-amd64-netinst.iso \
  --network network=default,model=virtio \
  --os-variant debian13 \
  --graphics none \
  --console pty,target_type=serial \
  --boot uefi \
  --extra-args="auto=true priority=critical interface=auto locale=en_US.UTF-8 keymap=latam
url=http://192.168.122.1:8000/preseed.cfg --- console=ttyS0,115200n8"
```

```
virsh destroy debian-auto
virsh undefine debian-auto --nvram --remove-all-storage


virsh domstate debian-auto
virsh domifaddr debian-auto --source agent

 --extra-args="auto=true priority=critical interface=auto locale=en_US.UTF-8
keymap=latam url=http://192.168.122.1:8000/preseed.cfg
console=ttyS0,115200n8"
```

preseed.cfg: configuración inicial

```
# Este bloque configura el idioma, el teclado, la red y el nombre inicial de la VM.
# Idioma y teclado
d-i debian-installer/locale string en_US.UTF-8
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select latam

# Red y nombre de la VM
d-i netcfg/choose_interface select auto
d-i netcfg/hostname string debian-auto
d-i netcfg/get_domain string local
```

Usuario de la VM

```
# No crear una cuenta root con contraseña
d-i passwd/root-login boolean false

# Crear un usuario normal
d-i passwd/user-fullname string Alumno
d-i passwd/username string alumno
d-i passwd/user-password password alumno
d-i passwd/user-password-again password alumno
```

Hora y repositorio Debian

```
# Zona horaria
d-i clock-setup/utc boolean true
d-i time/zone string America/Argentina/Buenos_Aires
d-i clock-setup/ntp boolean true

# Repositorio de paquetes
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string deb.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string
```

Particionado automático del disco

```
# Disco virtio de la VM
d-i partman-auto/disk string /dev/vda

# Usar particionado automático simple
d-i partman-auto/method string regular
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Usar tabla GPT para arranque UEFI
d-i partman-partitioning/choose_label select gpt
d-i partman-partitioning/default_label string gpt

# Confirmar el particionado sin preguntas
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
```

Paquetes y servicios

```
# No dejar la ISO como repositorio principal
d-i apt-setup/cdrom/set-first boolean false

# Instalación base y servidor SSH
tasksel tasksel/first multiselect standard, ssh-server

# Herramientas para el laboratorio
d-i pkgsel/include string qemu-guest-agent sudo vim curl wget net-tools
iproute2

# No participar en popularity-contest
popularity-contest popularity-contest/participate boolean false
```

Finalizar la instalación

```
# Instalar GRUB para Debian
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Habilitar el agente de QEMU
d-i preseed/late_command string \
    in-target systemctl enable qemu-guest-agent; \
    in-target systemctl enable serial-getty@ttyS0.service

# Reiniciar al terminar
d-i cdrom-detect/eject boolean false
d-i finish-install/reboot_in_progress note
```

Verificar el archivo Preseed

```
# Guardar todos los bloques anteriores
vi ~/preseed/preseed.cfg

# Comprobar que el servidor web lo publica correctamente
curl http://192.168.122.1:8000/preseed.cfg

# levantar el servidor si no está levantado
python3 -m http.server 8000 --bind 192.168.122.1
```